Anexo A. Predicciones del conjunto de evaluación

Rendimiento predicho (t/ha) para las 59 parcelas del conjunto de evaluación, obtenido con el ensamble de ExtraTrees y LSTM con proceso gaussiano. Tablero interactivo: https://agropecuates.streamlit.app/. Error esperado de referencia: RMSE ≈ 0.50 t/ha.

ID_parcela	Municipio	Rend. (t/ha)	ID_parcela	Municipio	Rend. (t/ha)
AGC_003	Singuilucan	3.209	AGC_107	Almoloya	4.418
AGC_011	Chignahuapan	4.652	AGC_113	Singuilucan	3.149
AGC_016	Chignahuapan	4.397	AGC_116	Chignahuapan	4.379
AGC_025	Calpulalpan	2.991	AGC_118	Singuilucan	3.469
AGC_027	Calpulalpan	3.067	AGC_120	Nanacamilpa de Mariano Arista	3.104
AGC_028	Chignahuapan	4.715	AGC_126	Chignahuapan	4.279
AGC_029	Calpulalpan	3.077	AGC_128	Almoloya	4.426
AGC_030	Singuilucan	3.033	AGC_129	Singuilucan	3.198
AGC_031	Chignahuapan	4.334	AGC_130	Cuautepec de Hinojosa	4.593
AGC_036	Chignahuapan	4.358	AGC_136	Chignahuapan	4.387
AGC_039	Calpulalpan	3.093	AGC_142	Chignahuapan	4.936
AGC_042	Singuilucan	3.132	AGC_143	Chignahuapan	4.268
AGC_043	Chignahuapan	4.182	AGC_147	Calpulalpan	3.085
AGC_050	Calpulalpan	2.946	AGC_149	Cuautepec de Hinojosa	4.533
AGC_052	Cuautepec de Hinojosa	4.517	AGC_153	Chignahuapan	4.322
AGC_061	Calpulalpan	2.989	AGC_154	Chignahuapan	4.543
AGC_063	Chignahuapan	4.388	AGC_156	Singuilucan	3.332
AGC_065	Almoloya	4.393	AGC_158	Chignahuapan	4.255
AGC_071	Calpulalpan	3.019	AGC_173	Calpulalpan	3.040
AGC_075	Calpulalpan	3.106	AGC_174	Cuautepec de Hinojosa	4.531
AGC_076	Chignahuapan	4.483	AGC_175	Chignahuapan	4.473
AGC_082	Almoloya	4.388	AGC_177	Chignahuapan	3.906
AGC_085	Chignahuapan	3.974	AGC_182	Chignahuapan	4.556
AGC_086	Calpulalpan	3.064	AGC_183	Calpulalpan	3.073
AGC_087	Calpulalpan	2.886	AGC_186	Chignahuapan	4.267
AGC_088	Chignahuapan	4.390	AGC_188	Chignahuapan	4.661
AGC_091	Chignahuapan	4.452	AGC_190	Chignahuapan	4.470
AGC_093	Calpulalpan	3.080	AGC_191	Chignahuapan	4.519
AGC_094	Chignahuapan	4.714	AGC_192	Chignahuapan	4.466
AGC_095	Chignahuapan	4.527			

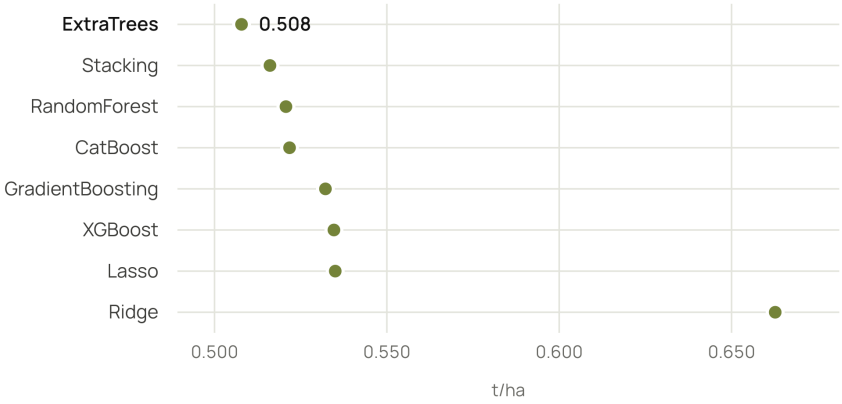
Anexo B. Aportación de cada integrante

Integrante	Aportación
Mario Sanchez	Base de datos (integración y preparación de variables), apoyo en el modelado, apoyo en la interfaz y en la implementación de inclusión de crédito.
Paola Contreras	Interfaz: diseño y desarrollo del tablero interactivo, apoyo en el modelado y en la implementación de crédito financiero.
Iker Sanabria	Modelado: entrenamiento, validación y ensamble de los modelos predictivos.

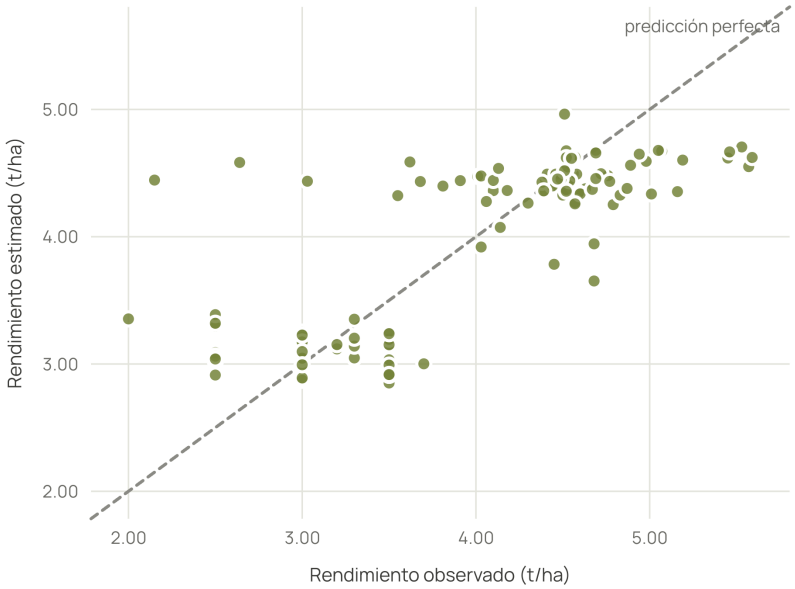
Anexo C. Gráficas y tablas complementarias

Las cuatro gráficas son las de la plataforma web del equipo, en la sección Modelo.

Error por modelo en validación cruzada repetida (RMSE, t/ha)



Rendimiento observado frente al estimado, fuera de muestra

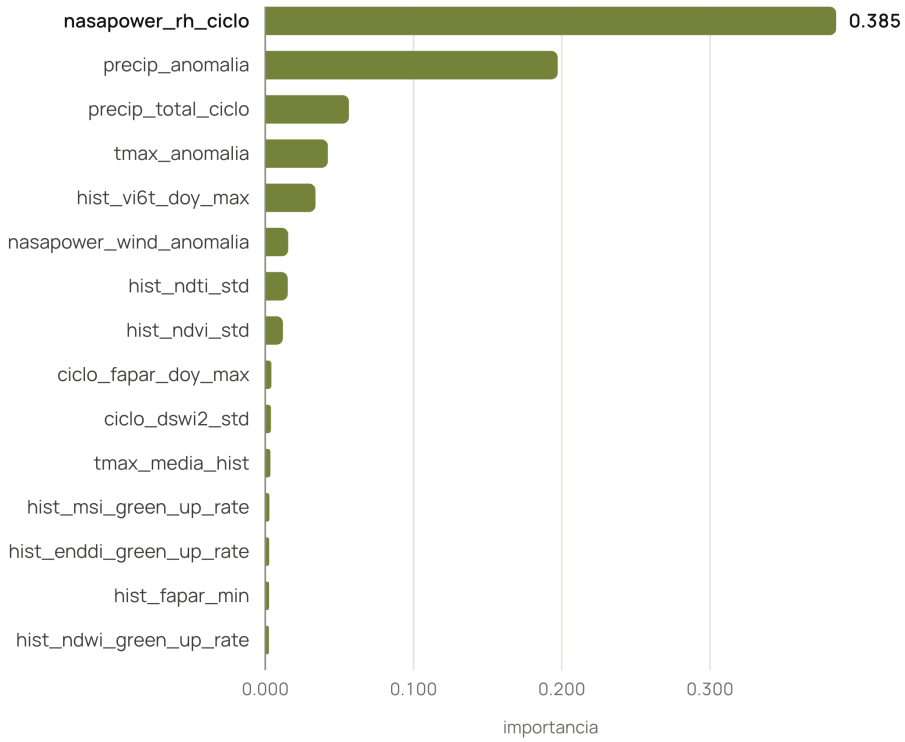


Ablación por grupos de variables (ExtraTrees)

Grupo de variables	N.º var.	RMSE K-fold	MAE K-fold	R² K-fold	RMSE por municipio*
Todas menos NASA POWER	297	0.501	0.355	0.651	1.010
Índices + clima CHIRPS	290	0.501	0.356	0.650	1.015
Índices + clima + NASA POWER	293	0.503	0.357	0.648	0.982
Todas + suelo (configuración de 04)	301	0.503	0.355	0.648	0.987
Todas (índices+clima+NASA+topografía+área)	300	0.503	0.356	0.647	0.971
Solo clima CHIRPS/temperatura	8	0.516	0.360	0.629	0.715
Clima CHIRPS + NASA POWER	11	0.518	0.362	0.627	0.720
Clima CHIRPS + NASA + suelo	12	0.520	0.376	0.623	0.733
Índices + NASA POWER	285	0.542	0.381	0.592	1.024
Todas menos índices espectrales	18	0.546	0.396	0.585	0.712
Solo NASA POWER (atmósfera)	3	0.562	0.370	0.560	0.720
Solo índices espectrales	282	0.564	0.413	0.557	1.127

*RMSE agrupado dejando un municipio fuera en cada iteración (todas las predicciones juntas).

Las quince variables más importantes (importancia por permutación)



RMSE por grupo de variables: validación aleatoria y dejando un municipio fuera (t/ha)

